

MÓDULOS – ELECTROSAFE

1. Objetivo

Los módulos de ElectroSafe permiten organizar las diferentes funciones de la plataforma para facilitar la gestión técnica, el mantenimiento, la documentación y el seguimiento de los equipos biomédicos. Cada módulo cumple una función específica y se relaciona con los demás para mantener organizada la información del equipo durante su ciclo de vida.

2. Módulo de gestión del equipo

Permite registrar y consultar la información básica de identificación del equipo biomédico.

Información principal:

- Nombre del equipo.
- Fabricante.
- Modelo.
- Número de serie.
- Ubicación.
- Estado.
- Fecha de adquisición.

Este módulo constituye el punto inicial para identificar cada equipo dentro de ElectroSafe.

3. Módulo de hoja de vida

Permite mantener organizada la información histórica del equipo y consultar los principales eventos relacionados con su gestión.

Puede incluir información sobre:

- Adquisición.
- Instalación.
- Mantenimientos.
- Inspecciones.
- Fallas.
- Intervenciones.

- Cambios de ubicación.
- Estado del equipo.

La hoja de vida permite realizar seguimiento al equipo durante su ciclo de vida.

4. Módulo de mantenimiento

Permite registrar y consultar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo realizadas sobre el equipo.

Información principal:

- Tipo de mantenimiento.
- Fecha.
- Actividades realizadas.
- Resultado.
- Responsable.
- Observaciones.

Este módulo facilita el seguimiento de las intervenciones y contribuye a mantener la trazabilidad técnica.

5. Módulo de inspecciones y checklist

Permite registrar las inspecciones realizadas al equipo mediante criterios de verificación previamente establecidos.

Puede utilizarse para revisar:

- Estado físico.
- Cables y conexiones.
- Accesorios.
- Indicadores.
- Alarmas.
- Funcionamiento general.
- Condiciones de seguridad.

Los resultados pueden registrarse como conformes, no conformes o con observaciones.

6. Módulo de gestión de riesgos

Permite identificar, registrar y realizar seguimiento a los riesgos asociados con el funcionamiento y uso del equipo.

Información principal:

- Peligro.
- Causa.
- Consecuencia.
- Probabilidad.
- Severidad.
- Nivel de riesgo.
- Medida de control.
- Estado.

Este módulo permite establecer medidas de control y realizar seguimiento a los riesgos identificados.

7. Módulo de documentación

Permite organizar y consultar los documentos técnicos relacionados con cada equipo.

Puede incluir:

- Manuales de usuario.
- Manuales de servicio.
- Fichas técnicas.
- Protocolos.
- Procedimientos.
- Registros de mantenimiento.
- Documentos normativos.

La documentación se relaciona con el equipo correspondiente para facilitar su consulta.

8. Módulo de reportes

Permite presentar de forma organizada la información registrada en la plataforma para facilitar el análisis y la toma de decisiones.

Los reportes pueden incluir:

- Historial de mantenimiento.
- Estado de los equipos.
- Inspecciones realizadas.
- Fallas registradas.

- Riesgos identificados.
- Actividades pendientes.

En una implementación futura, estos reportes podrían generarse automáticamente.

9. Módulo de asistente IA

El asistente de inteligencia artificial se plantea como una herramienta de apoyo para consultar y analizar la información técnica disponible en ElectroSafe.

Puede apoyar tareas como:

- Consulta de información del equipo.
- Orientación sobre procedimientos.
- Identificación preliminar de información relacionada con fallas.
- Consulta de documentación.
- Apoyo en la interpretación de registros.
- Generación de recomendaciones de seguimiento.

El asistente debe considerarse una herramienta de apoyo y no sustituye el criterio del personal técnico o biomédico responsable.

10. Integración de los módulos

Los módulos de ElectroSafe están relacionados entre sí.

El flujo general propuesto es:

- Equipo → Hoja de vida → Inspección → Mantenimiento → Riesgos → Documentación → Reportes**

La información generada en cada módulo puede alimentar los demás componentes de la plataforma. Por ejemplo, una inspección puede identificar una condición anormal, generar un registro de falla, requerir mantenimiento y posteriormente actualizar el historial del equipo.

11. Usuarios de los módulos

Los principales usuarios propuestos son:

- Ingeniero biomédico: Puede gestionar información técnica, mantenimiento, riesgos, documentación y seguimiento del equipo.
- Técnico de mantenimiento: Puede registrar mantenimientos, inspecciones, fallas e intervenciones realizadas

- Usuario autorizado: Puede consultar información y documentación disponible según los permisos asignados.
- Administrador: Gestiona usuarios, permisos y configuración general de la plataforma.

12. Trazabilidad

La integración de los módulos permite conservar la trazabilidad de las actividades realizadas sobre cada equipo.

Esto facilita conocer:

- Qué actividad se realizó.
- Cuándo se realizó.
- Sobre qué equipo.
- Quién la realizó.
- Qué resultado se obtuvo.
- Qué acciones posteriores fueron necesarias.

13. Seguridad y control de acceso

La implementación futura de ElectroSafe debe considerar diferentes niveles de acceso según el rol del usuario. Esto permite limitar las acciones de consulta, registro, modificación y administración de información.

14. Estado actual del proyecto

En su estado actual, ElectroSafe corresponde a un prototipo web académico desarrollado con HTML, CSS y JavaScript. Los módulos se encuentran definidos principalmente a nivel conceptual y de interfaz.

La implementación futura puede incorporar:

- Base de datos persistente.
- Sistema de autenticación.
- Control de usuarios y permisos.
- Registro de actividades.
- Generación automática de reportes.
- Integración con servicios de inteligencia artificial.

15. Conclusión

La estructura modular de ElectroSafe permite organizar las principales actividades relacionadas con la gestión técnica de equipos biomédicos. La separación por módulos facilita el desarrollo progresivo de la plataforma y permite ampliar sus funcionalidades sin modificar completamente su estructura.